

Guía de Integración Técnica: Terminales ZKTeco (Coagrisan)

Esta guía detalla la configuración técnica para que los dispositivos biométricos gestionen automáticamente el ciclo de vida de las jornadas laborales (**task_tracker**) mediante el envío de tramas de datos vía ADMS.

1. El Formato de Datos (Trama de Asistencia)

El dispositivo no envía archivos; envía líneas de texto plano (**text/plain**) mediante peticiones **POST**. Es vital que el técnico sepa que cada fichaje se traduce en una cadena con este formato:

PIN + **TABULACIÓN** + **FECHA/HORA** + **TABULACIÓN** + **ESTADOS...**

- **Ejemplo de trama:** 53453543 2026-03-05 08:00:00 0 0 0 0 0
- **PIN:** Es el ID del empleado que el sistema buscará en la base de datos.
- **Fecha/Hora:** Formato estándar AAAA-MM-DD HH:mm:ss. El servidor usa este dato exacto para el inicio o fin de la tarea.

2. Sincronización de Identidad (ID de Usuario)

La "llave" para que el servidor procese la trama es el ID enviado:

- **ID Reloj = card_id / device_pin (Web):** El ID de usuario configurado en el menú del reloj debe ser idéntico al que figura en la plataforma web.
- **Auto-vinculación:** Si el empleado tiene un **card_id** registrado pero su campo **device_pin** está vacío, el servidor detectará el PIN de la trama y lo vinculará automáticamente tras el primer fichaje exitoso.

3. Configuración del Servidor ADMS (Cloud Server)

El técnico debe configurar el dispositivo para que apunte al "Proxy" del Frontend:

Parámetro	Valor Requerido	Nota
Dirección del Servidor	fichajes.coagrisan.com	Punto de entrada del sistema.
Puerto del Servidor	443	Puerto estándar HTTPS.
Habilitar Servidor Dominio	SÍ	Para resolver la URL.
Habilitar HTTPS	SÍ	Cifra la comunicación de los datos.
Intervalo de Envío	1	Envío en tiempo real (en minutos).

4. Ciclo de Vida de la Tarea (task_tracker)

El sistema decide qué hacer con la fecha recibida en la trama según el estado del empleado:

1. **Entrada:** Si el empleado no tiene tareas abiertas, se crea un `task_tracker` (estado `running`) usando la fecha de la trama como `start_time`.
 2. **Salida:** Si ya tiene una tarea activa, el servidor la cierra usando la fecha de la trama como `end_time` y calcula la duración total.
-

5. Resumen de Simulación para Pruebas

Si utilizas el simulador, puedes replicar exactamente lo que hace el reloj físico enviando estas dos peticiones:

```
// Simulación de una jornada completa
const BASE = "https://fichajes.coagrisan.com/api/iclock/cdata";
const SN = "SN_DISPOSITIVO_01";
const PIN = "53453543";

// 1. Envío de Entrada (8:00 AM)
// Body: "53453543\t2026-03-05 08:00:00\t0\t0\t0\t0\t0\n"

// 2. Envío de Salida (4:00 PM)
// Body: "53453543\t2026-03-05 16:00:00\t0\t0\t0\t0\t0\n"
```

Notas para el Técnico

- **Sincronización de Hora:** El reloj sincroniza su hora automáticamente con el servidor al encenderse (vía `GET`). Esto garantiza que la fecha enviada en la trama sea siempre la correcta.
- **Estado de Conexión:** Si el icono de la nube en la pantalla principal no está activo, verifique que la red local permita tráfico saliente por el puerto `443`.